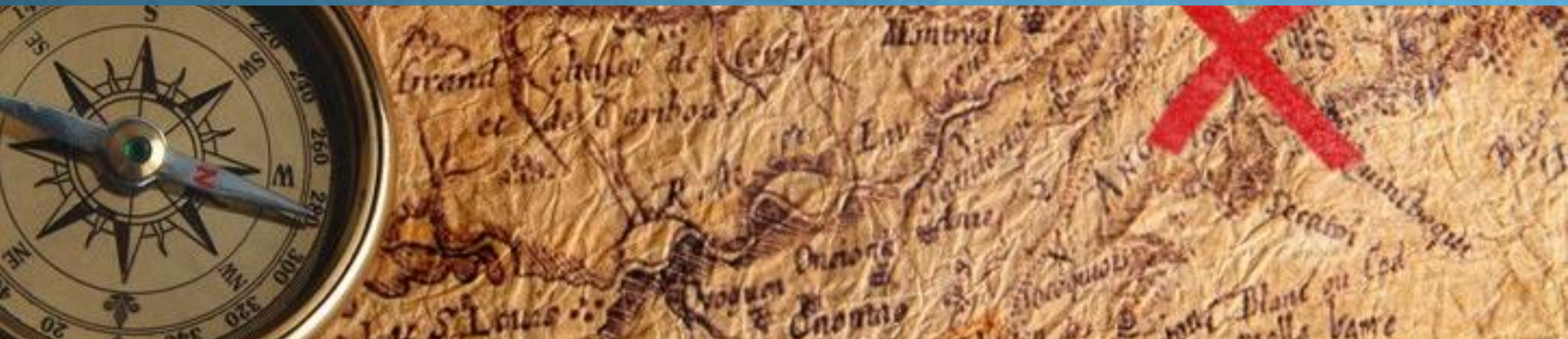


## 2. Resolución de problemas CBR y Reglas de Asociación



**MD005 – Sistemas Basados en el Conocimiento**

Manel Cerezo – [manel.cerezo@salle.url.edu](mailto:manel.cerezo@salle.url.edu)

David Larrosa – [david.larrosa@salle.url.edu](mailto:david.larrosa@salle.url.edu)



# Organización

2025

| OCTUBRE |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| L       | M  | X  | J  | V  | S  | D  |
|         |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6       | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13      | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20      | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27      | 28 | 29 |    |    |    |    |

| FEBRERO |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| L       | M  | X  | J  | V  | S  | D  |
|         |    |    |    |    |    | 1  |
| 2       | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16      | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23      | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |    |

| NOVIEMBRE |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| L         | M  | X  | J  | V  | S  | D  |
|           |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3         | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10        | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17        | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24        | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| DICIEMBRE |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| L         | M  | X  | J  | V  | S  | D  |
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8         | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29        | 30 | 31 |    |    |    |    |

2026

| ENERO |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| L     | M  | X  | J  | V  | S  | D  |
|       |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5     | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26    | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |



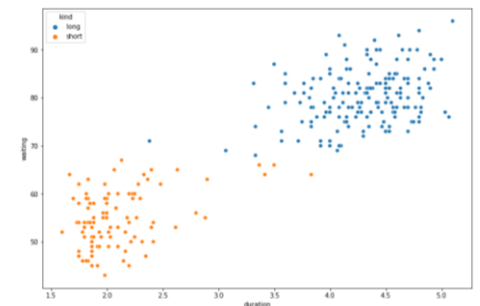
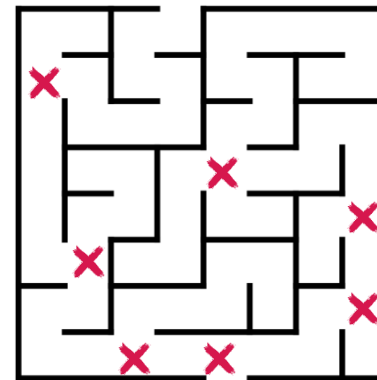
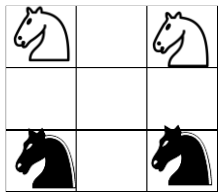


# Semanas anteriores



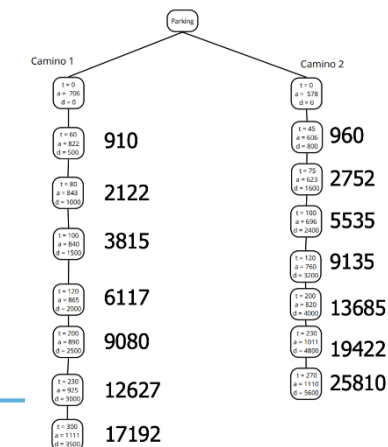
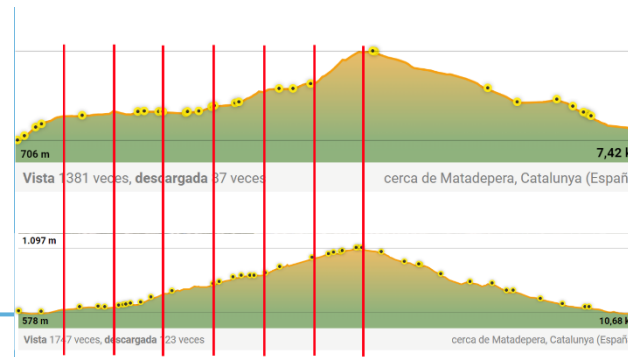
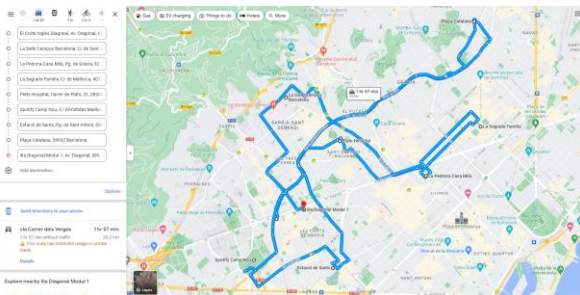
## Semana -2

- **Definición de problema:** Situaciones en las que partiremos de una casuística inicial buscando los pasos a seguir para llegar a un resultado que podamos considerar válido u óptimo.
- **Definición de los espacios de búsqueda:** Del problema al diagrama de árbol.
- **Solución por diferentes métodos:** DFS, BFS, IDS, IBS
- **Conceptos:** espacio de búsqueda, profundidad, ramificación
- **No hay una única solución válida.**



# Semana -1

- **Heurísticas:** Uso de conocimiento del problema para plantear la solución.
- **Hill Climbing:** Sólo aceptamos el cambio si mejoramos, podemos perder la mejor opción.
- **Best First Search:** Escoge la mejor opción de todas las posibles.
- **A\*:** Búsqueda con funciones de evaluación que garantiza encontrar la mejor solución. siempre que las funciones  $f(n)$  y  $g(n)$  sean las adecuadas.



## Hasta ahora ...



**Solucionar de forma inteligente un problema que requiere de inteligencia**

➡ ¿Qué es un algoritmo inteligente?





# Razonamiento analógico

# Razonamiento analógico

- **Idea:** el proceso de **analogía** está basado en la suposición siguiente:

**Si 2 o más situaciones/elementos son similares en algún aspecto, asumimos que pueden serlo en algún otro.**

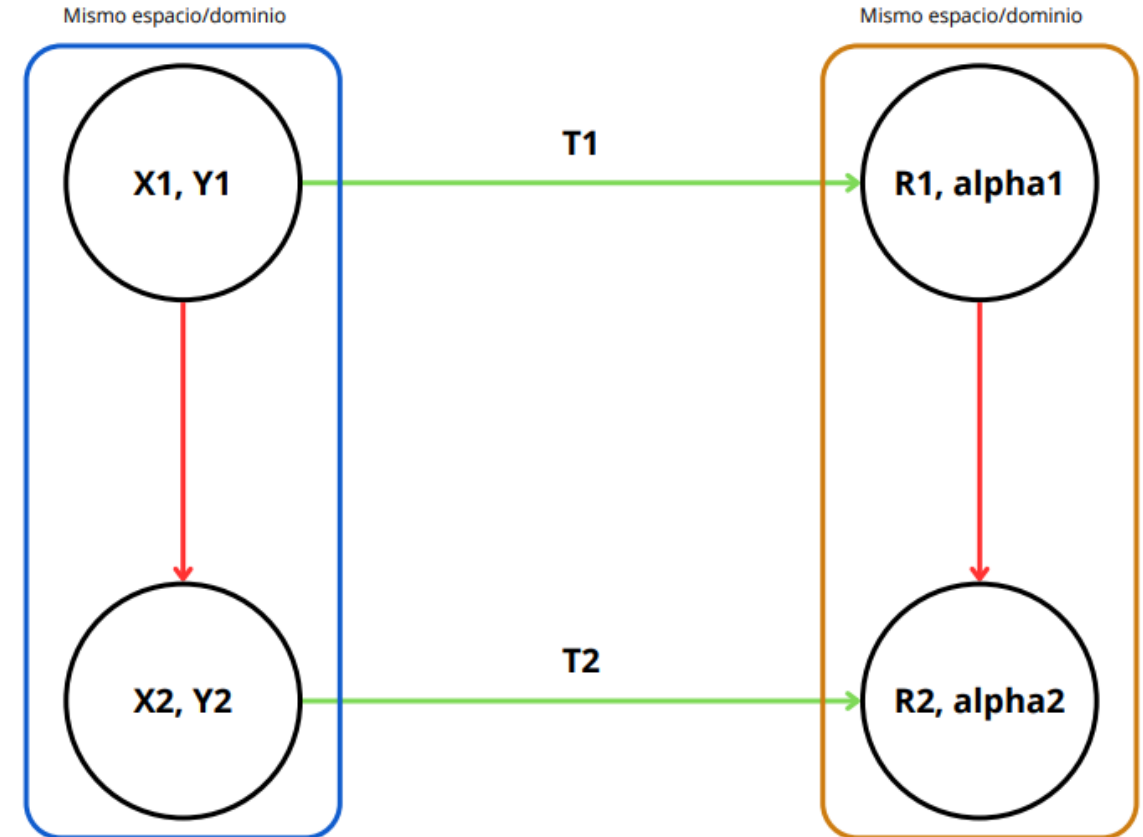


# Razonamiento analógico

- **Idea:** el proceso de **analogía** está basado en la suposición siguiente:

**Si 2 o más situaciones/elementos son similares en algún aspecto, asumimos que pueden serlo en algún otro.**

- ¡Alerta con las **falsas analogías**!
  - ¿Por ejemplo: *Un celular tiene un sistema operativo, una computadora tiene un sistema operativo, con una computadora se pueden resolver problemas muy complejos; por lo tanto, con un celular se pueden resolver problemas muy complejos.?*
- Nos sirve como base para diversos algoritmos de IA.



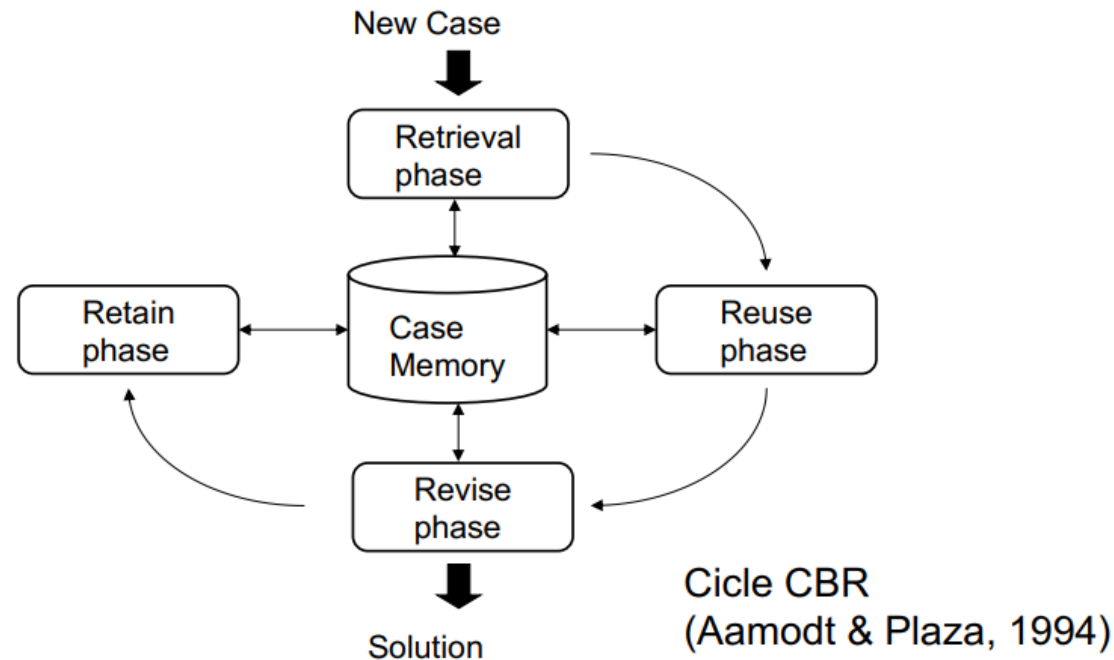


# Case Base Reasoning



# Case Base Reasoning (CBR)

**A case-based reasoner solves new problems by adapting solutions that we used to solve old problems**  
**(Riesbesk & Shank, 1989)**



## Ejemplos CBR en la vida cotidiana

**A case-based reasoner solves new problems by adapting solutions that we used to solve old problems**  
**(Riesbesk & Shank, 1989)**

### Ejemplos:

- **Mecánica Automotriz:** Un mecánico de automóviles que repara un motor recordando otro vehículo con síntomas similares está utilizando razonamiento basado en casos, aplicando experiencias previas para resolver el problema actual.
- **Derecho y Jurisprudencia:** Un abogado que defiende un caso apoyándose en precedentes legales o un juez que crea jurisprudencia, también están empleando el razonamiento basado en casos, utilizando casos previos para fundamentar sus decisiones.



# Case Base Reasoning (CBR)

**A case-based reasoner solves new problems by adapting solutions that we used to solve old problems  
(Riesbesk & Shank, 1989)**

**¿Qué necesitamos para utilizar este tipo de sistemas?**

# Case Base Reasoning (CBR)

**A case-based reasoner solves new problems by adapting solutions that we used to solve old problems**  
**(Riesbesk & Shank, 1989)**

**¿Qué necesitamos para utilizar este tipo de sistemas?**

- **Casos:** ¿Cómo debe ser un caso?
- **Memoria (o base) de casos:** ¿Cómo debe ser la base de casos para poder resolver el problema planteado?



# Case Base Reasoning (CBR)

**A case-based reasoner solves new problems by adapting solutions that we used to solve old problems**  
**(Riesbesk & Shank, 1989)**

**¿Qué necesitamos para utilizar este tipo de sistemas?**

- **Casos:** contienen la información disponible para resolver una nueva situación de un problema determinado.

***Caso = especificación + solución***

***Caso Nuevo = descripción nueva situación***

# Case Base Reasoning (CBR)

**A case-based reasoner solves new problems by adapting solutions that we used to solve old problems**  
**(Riesbesk & Shank, 1989)**

## ¿Qué necesitamos para utilizar este tipo de sistemas?

- **Nuevo caso:** Describe una nueva situación que buscaremos resolver.
- **Memoria (o base) de casos:** Es una representación de un conjunto de casos ya resueltos anteriormente de un cierto problema. Debe cumplir las siguiente 3 características:
  - **Muestras representativas:** Los casos en memoria tienen que ser **similares** a los que vayamos a evaluar.
  - **Muestras compactas:** Los casos guardados en memoria deben de ser los mínimos posibles y evitar casos muy similares.
  - **Organización de las muestras:** Gestión de memoria para acelerar el funcionamiento según criterio establecido.

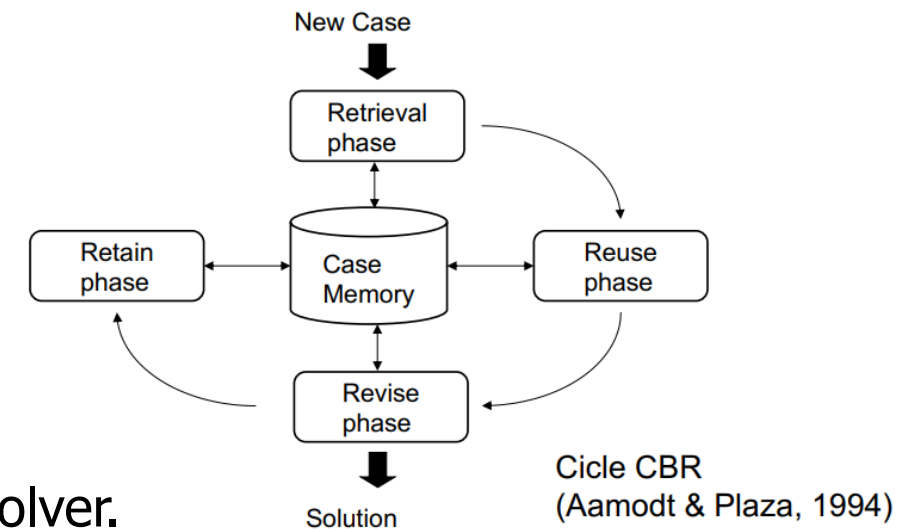
# Case Base Reasoning (CBR)

## Fase 0 – Inicialización/Pre-procesado

- Valores de los atributos que definen el caso que se quiere resolver.
- Transformación de la información a un formato 'amigable' para nuestro sistema.
- Identificar las características relevantes si se conocen previamente.

## Fase 1 – Recuperación

- Recuperar de la memoria de casos el/los casos más similares al caso nuevo, por lo que necesitamos:
  - Identificar las características de los casos en memoria.
  - Buscar en la memoria de casos los que son similares.
  - Selección de los mejores casos para las fases posteriores.





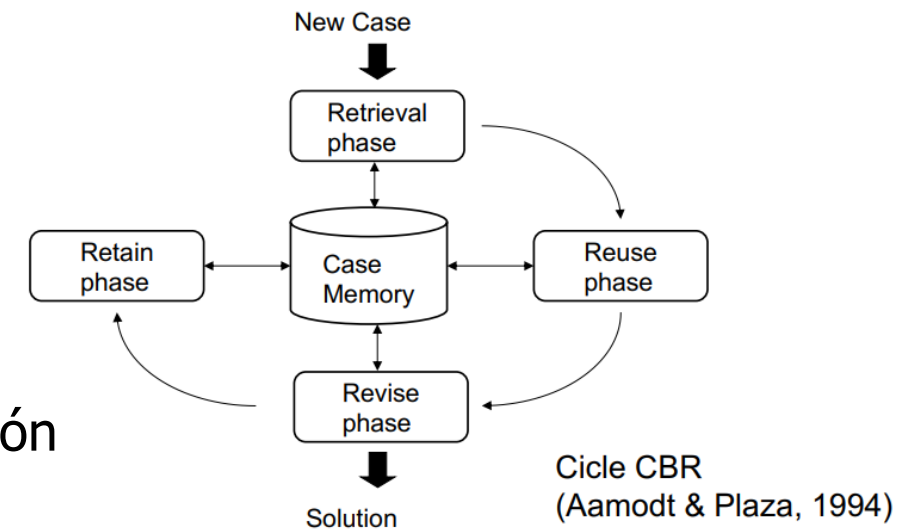
# Case Base Reasoning (CBR)

## Fase 2 – Adaptación

- Adaptación del caso (o casos) recuperado para dar una solución al problema.
  - No hace falta adaptación → devolvemos la solución del caso
  - Si hace falta adaptación → Adaptarlo

## Fase 3 – Evaluación

- Iteramos hasta que la solución sea suficientemente buena (*threshold* definido) o decidimos que no se puede resolver el problema.
  - Reparamos la solución (adaptamos) para tener un resultado/solución en caso de introducir un caso similar.
- Retorna la solución para el caso nuevo



# Case Base Reasoning (CBR)

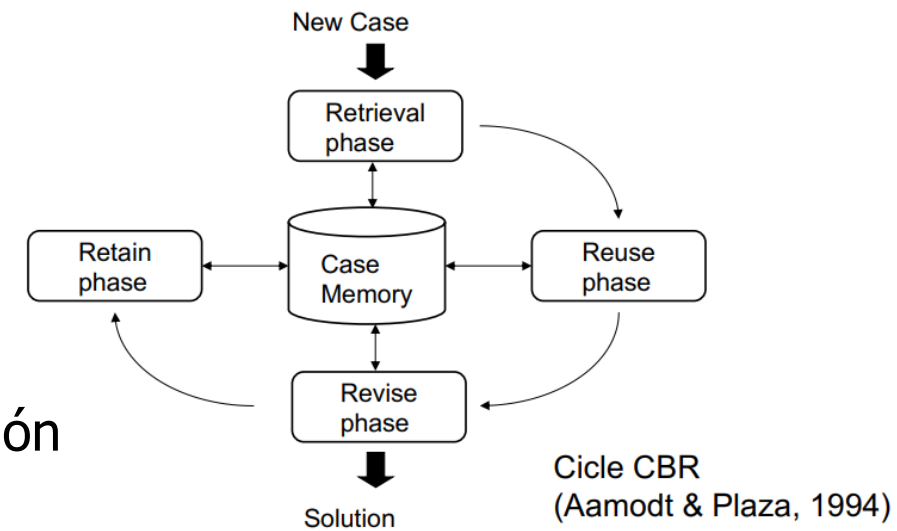
## Fase 2 – Adaptación

- Adaptación del caso (o casos) recuperado para dar una solución al problema.
  - No hace falta adaptación → devolvemos la solución del caso
  - Si hace falta adaptación → Adaptarlo

## Fase 3 – Evaluación

- Iteramos hasta que la solución sea suficientemente buena (*threshold* definido) o decidimos que no se puede resolver el problema.
  - Reparamos la solución (adaptamos) para tener un resultado/solución en caso de introducir un caso similar.
- Retorna la solución para el caso nuevo

**¿Cómo medimos si la solución es válida?**



# Case Base Reasoning (CBR)

- **Métricas de similitud**
  - **Euclidiana:** Valor de la mínima distancia entre dos puntos del espacio vectorial, en nuestro caso, muestras o elementos.
  - **Minkowski:** Generalización de la distancia euclidiana teniendo en cuenta  $n$  dimensiones.
  - **Mahalanobis:** Distancia especializada en encontrar valores extremos teniendo en cuenta las desviaciones estándar.

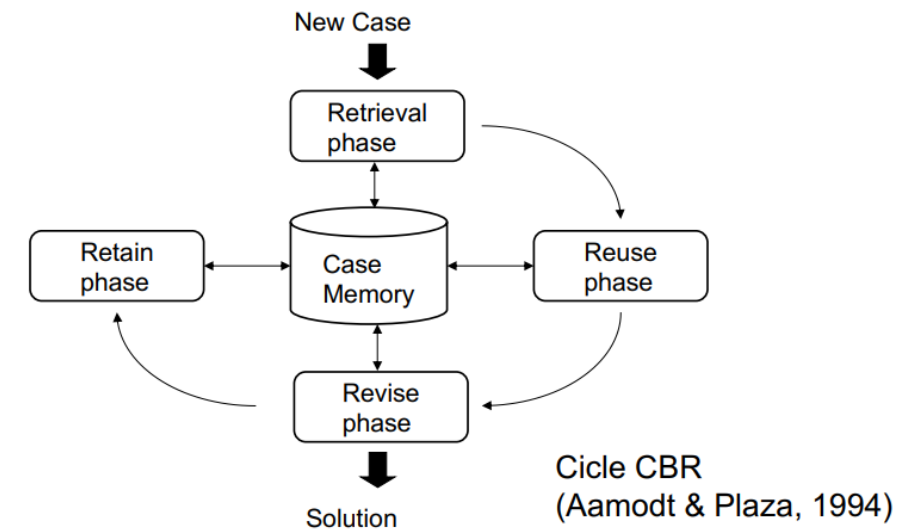


# Case Base Reasoning (CBR)

## Fase 4 – Almacenaje

- integración de la información relevante obtenida de la resolución del caso nuevo;
- revisión de la memoria de casos si conviene.

**¡En esta fase se incorpora el aprendizaje ("inteligencia") dentro de la resolución del problema!**



# Ejemplo Case Base Reasoning (CBR)

- Calificación de préstamos

| Caso     | Salario (k€) | Dinero cuenta (k€) | Casas en propiedad | Credit Score |
|----------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1        | 3            | 2                  | 0                  | 2            |
| 2        | 2            | 1                  | 1                  | 2            |
| 3        | 3            | 2                  | 2                  | 4            |
| 4        | 0            | -1                 | 0                  | 0            |
| <b>5</b> | <b>3</b>     | <b>1</b>           | <b>2</b>           | <b>?</b>     |

- ¿Como calculamos la similitud?

# Ejemplo Case Base Reasoning (CBR)

- Calificación de préstamos

| Caso     | Salario (k€) | Dinero cuenta (k€) | Casas en propiedad | Credit Score |
|----------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1        | 3            | 2                  | 0                  | 2            |
| 2        | 2            | 1                  | 1                  | 2            |
| 3        | 3            | 2                  | 2                  | 4            |
| 4        | 0            | -1                 | 0                  | 0            |
| <b>5</b> | <b>3</b>     | <b>1</b>           | <b>2</b>           | <b>?</b>     |

- ¿Como calculamos la similitud?

$$d(T, S) = \sum_{i=1}^m |T - S_i|$$

donde T es el caso objetivo, S es el caso fuente, i es el número de una característica

## Ejemplo Case Base Reasoning (CBR)

- ¿Qué caso nos devolvería CBR como mejor match?

| Caso     | Salario  | Cuenta   | Casas    | Score    |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 3        | 2        | 0        | 2        |
| 2        | 2        | 1        | 1        | 2        |
| 3        | 3        | 2        | 2        | 4        |
| 4        | 0        | -1       | 0        | 0        |
| <b>5</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>?</b> |



## Ejemplo Case Base Reasoning (CBR)

- **¿Cómo debería adaptarse la solución del caso recuperado para el caso objetivo?**

| Caso     | Salario  | Cuenta   | Casas    | Score    |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 3        | 2        | 0        | 2        |
| 2        | 2        | 1        | 1        | 2        |
| 3        | 3        | 2        | 2        | 4        |
| 4        | 0        | -1       | 0        | 0        |
| <b>5</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>?</b> |

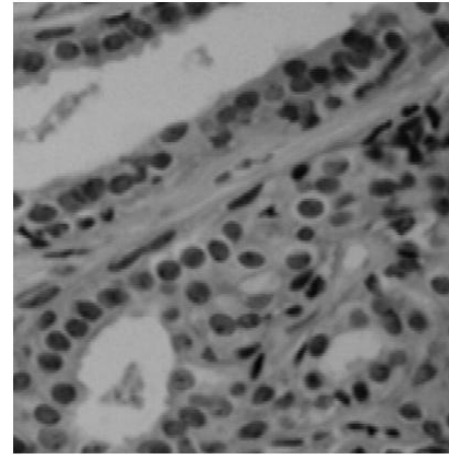


# Aplicaciones CBR

# Case Base Reasoning (CBR)

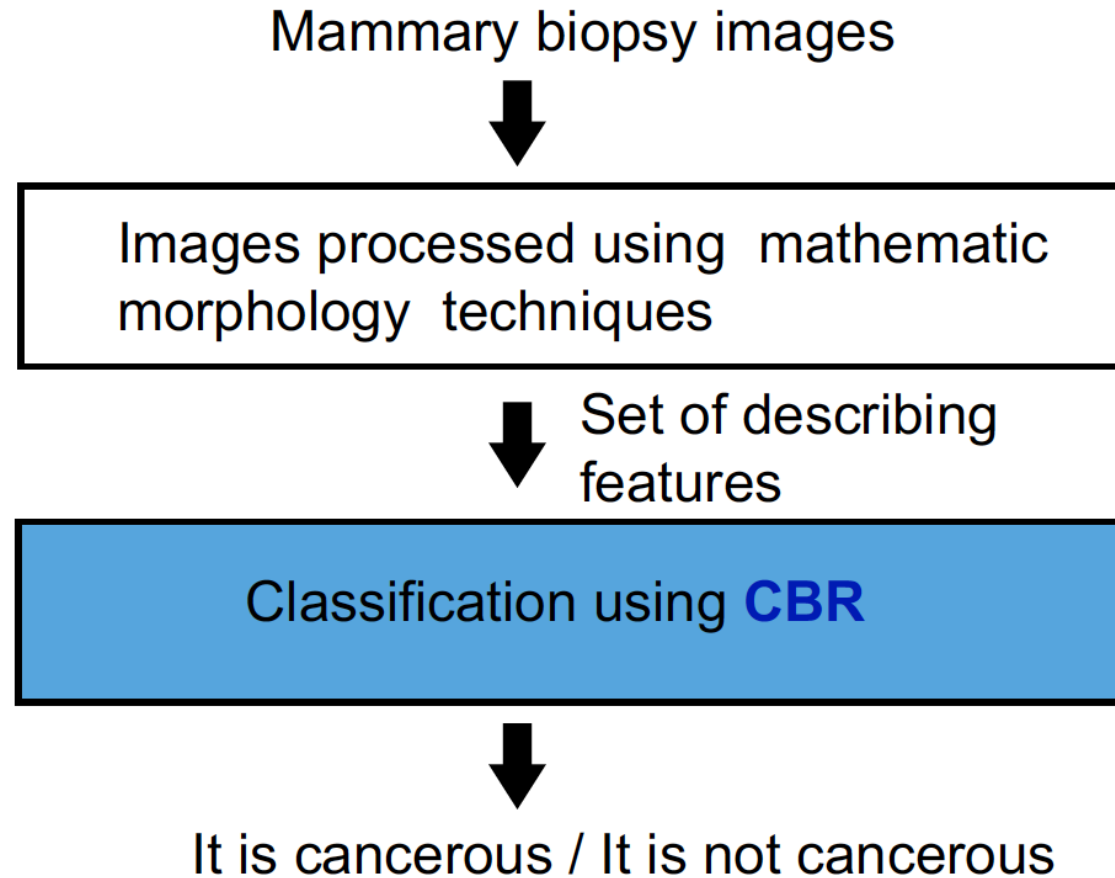
- Planificación
- Diagnósis
- **Clasificación**
- Adquisición del conocimiento
- Sistemas de ayuda

# CBR: Biopsias





# CBR: Biopsias



# CBR: Biopsias

## Descripción de los ejemplos (casos):

- 1028 ejemplos (imágenes)
- 24 atributos describen un caso
- cada atributo puede estar definido sobre rangos de valores diferentes. E.g.  $\text{atr3} \in [-2.423, 4.673]$
- pero muy similares
- hay mucho ruido en el conjunto de ejemplos

# CBR: Biopsias

- ¿Cómo se puede resolver?
  - **Inicialización**: ¿Conviene normalizar los datos?
  - **Fase de recuperación**: uso de una *función de similitud* como la métrica de Minkowski:

$$Similarity(Case\_x, Case\_y) = \sqrt[r]{\sum_{i=1}^F w_i \times |(x_i - y_i)^r|}$$

- **Fase de adaptación**: la misma clase que el caso recuperado

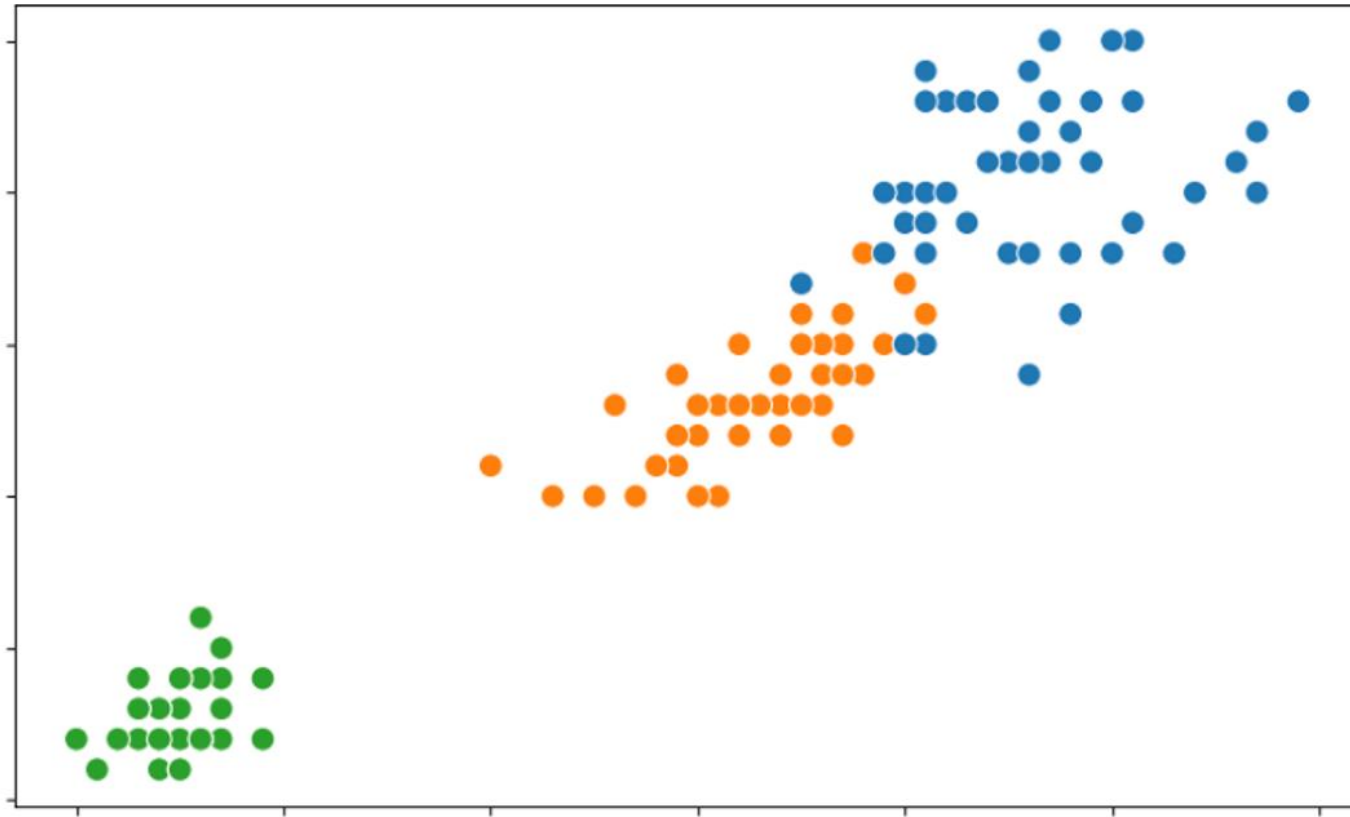
## CBR: Biopsias

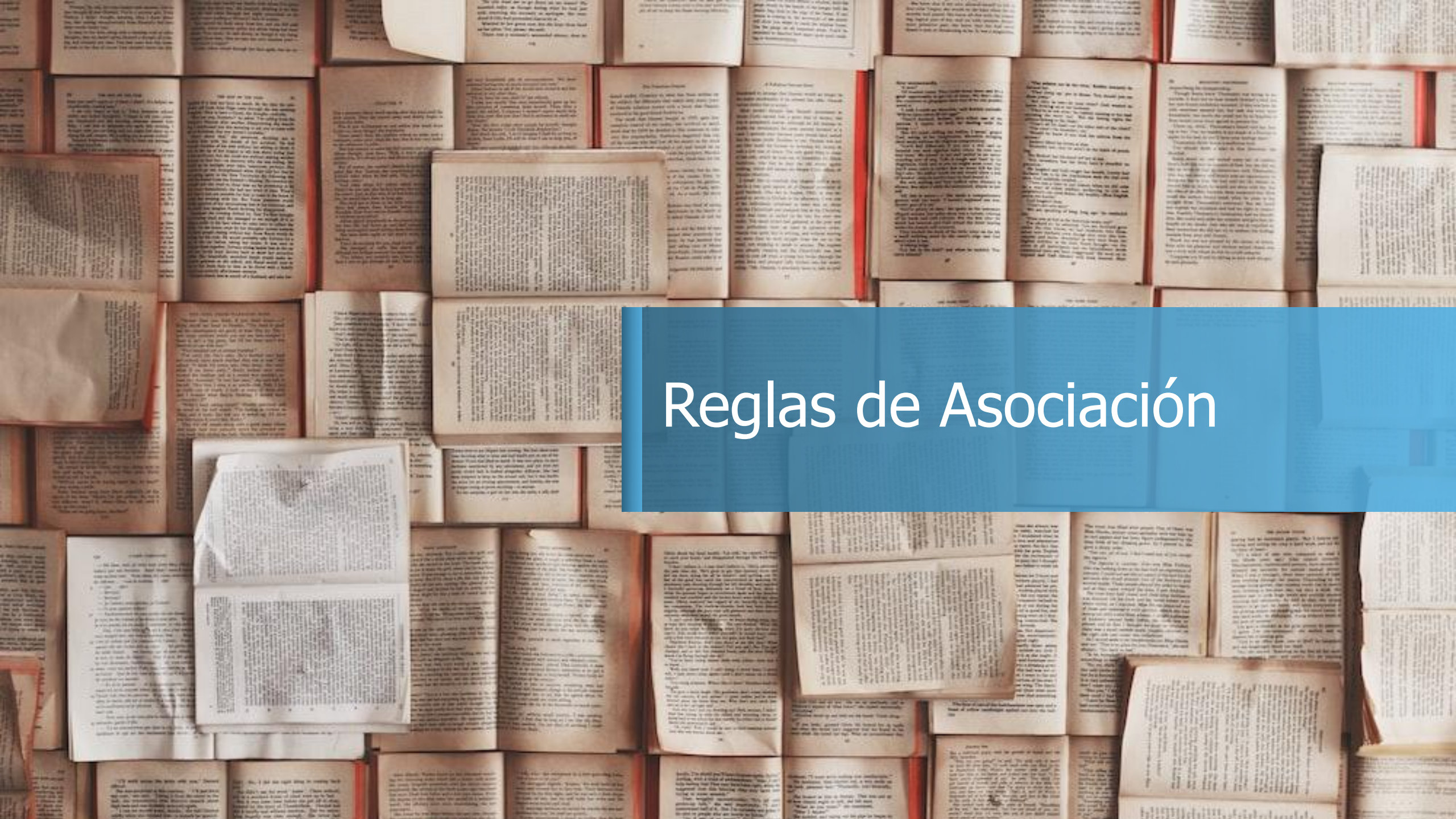
- Fase de revisión: modo experimentación
- Fase de almacenaje: discusión sobre la importancia de las diferentes políticas.  
Como por ejemplo:
  - Modo Test, Modo DifClas, Modo DifSim
  - Políticas de olvido



# Case Base Reasoning (CBR)

En nuestro caso veremos algo muy parecido en cuanto a resultados: **agrupamiento**





# Reglas de Asociación

# Reglas de Asociación

Son patrones que se encuentran en conjuntos de datos que muestran una relación entre los elementos de estos datos.



# Reglas de Asociación

- Se usan para encontrar relaciones entre los ítems del conjunto de datos.



<https://en.wikipedia.org/wiki/Supermarket>

ARTÍCULO ACTUAL

499.55€



PcCom Essential  
Coaxial Cable 3C-2V

1.49€



PcCom Essential  
Soporte para Televisor

27.00€



PcCom Essential  
Soporte Televisión de

15.98€



<https://www.pccomponentes.com/>

# Reglas de Asociación

- Soporte (Support)
  - Probabilidad de que una transacción contenga X
- Confianza (Confidence)
  - Probabilidad de que una transacción que contenga X, también contiene Y
- Elevación (Lift)
  - Relevancia de una regla de asociación y determinar si la relación entre los elementos es significativa o no
  - Elevación = 1 -> Independientes
  - Elevación > 1 -> Dependencia positiva
  - Elevación < 1 -> Dependencia negativa

Rule:  $X \Rightarrow Y$

$$\text{Support} = \frac{\text{freq}(X, Y)}{N}$$
$$\text{Confidence} = \frac{\text{freq}(X, Y)}{\text{freq}(X)}$$
$$\text{Lift} = \frac{\text{Support}}{\text{Supp}(X) \times \text{Supp}(Y)}$$

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2023/11/what-are-association-rules-in-data-mining/>



# Reglas de Asociación

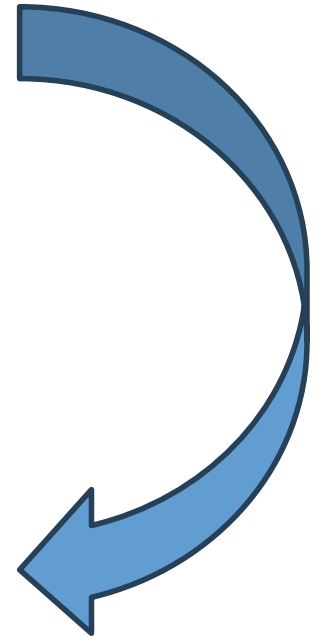
| Transacciones | Compra                       |
|---------------|------------------------------|
| T1            | Pan, Leche, Huevos           |
| T2            | Leche, Pañales, Cerveza      |
| T3            | Pan, Leche, Pañales, Cerveza |
| T4            | Pan, Huevos, Pañales         |

- **Soporte:** Cuanto mayor sea el nombre de transacciones, menor ha de ser el soporte (valor mínimo de veces repetidas)
- **Confianza:** Cuanto mayor sea la confianza, más seguridad tendremos, pero perderemos patrones que puedan interesar.

# Reglas de Asociación

| Transacciones | Items                        |
|---------------|------------------------------|
| T1            | Pan, Leche, Huevos           |
| T2            | Leche, Pañales, Cerveza      |
| T3            | Pan, Leche, Pañales, Cerveza |
| T4            | Pan, Huevos, Pañales         |

One Hot Encoding!



| Transacciones     | Pan          | Leche        | Huevos       | Pañales      | Cerveza      | Total |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| T1                | 1            | 1            | 1            | 0            | 0            | 3     |
| T2                | 0            | 1            | 0            | 1            | 1            | 3     |
| T3                | 1            | 1            | 0            | 1            | 1            | 4     |
| T4                | 1            | 0            | 1            | 1            | 0            | 3     |
| Valor Soporte (%) | 75%<br>(3/4) | 75%<br>(3/4) | 50%<br>(2/4) | 75%<br>(3/4) | 50%<br>(2/4) | -     |

# Reglas de Asociación

| Transacciones          | Pan       | Leche     | Huevos    | Pañales   | Cerveza   | Total |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| T1                     | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 3     |
| T2                     | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 3     |
| T3                     | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 4     |
| T4                     | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 3     |
| Soporte individual (%) | 75% (3/4) | 75% (3/4) | 50% (2/4) | 75% (3/4) | 50% (2/4) | -     |

| Soporte Conjunto | Pan | Leche     | Huevos    | Pañales   | Cerveza   |
|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pan              |     | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Leche            |     |           | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Huevos           |     |           |           | 25% (1/4) | 0% (0/4)  |
| Pañales          |     |           |           |           | 50% (2/4) |
| Cerveza          |     |           |           |           |           |

# Reglas de Asociación

| Transacciones     | Pan          | Leche        | Huevos       | Pañales      | Cerveza      | Total |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| T1                | 1            | 1            | 1            | 0            | 0            | 3     |
| T2                | 0            | 1            | 0            | 1            | 1            | 3     |
| T3                | 1            | 1            | 0            | 1            | 1            | 4     |
| T4                | 1            | 0            | 1            | 1            | 0            | 3     |
| Valor Soporte (%) | 75%<br>(3/4) | 75%<br>(3/4) | 50%<br>(2/4) | 75%<br>(3/4) | 50%<br>(2/4) | -     |

| Soporte | Pan | Leche     | Huevos    | Pañales   | Cerveza   |
|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pan     |     | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Leche   |     |           | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Huevos  |     |           |           | 25% (1/4) | 0% (0/4)  |
| Pañales |     |           |           |           | 50% (2/4) |
| Cerveza |     |           |           |           |           |

| Confianza | Pan   | Leche | Huevos | Pañales | Cerveza |
|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Pan       |       | 66.6% | 66.6%  | 66.6%   | 33.3%   |
| Leche     | 66.6% |       | 33.3%  | 66.6%   | 66.6%   |
| Huevos    | 100%  | 50%   |        | 50%     | 0%      |
| Pañales   | 66.6% | 66.6% | 33.3%  |         | 66.6%   |
| Cerveza   | 50%   | 100%  | 0%     | 100%    |         |

# Reglas de Asociación

- **Soporte:** 40%
- **Confianza:** 60%

| Transacciones     | Pan       | Leche     | Huevos    | Pañales   | Cerveza   | Total |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| T1                | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 3     |
| T2                | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 3     |
| T3                | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 4     |
| T4                | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 3     |
| Valor Soporte (%) | 75% (3/4) | 75% (3/4) | 50% (2/4) | 75% (3/4) | 50% (2/4) | -     |

| Soporte | Pan | Leche     | Huevos    | Pañales   | Cerveza   |
|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pan     |     | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Leche   |     |           | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Huevos  |     |           |           | 25% (1/4) | 0% (0/4)  |
| Pañales |     |           |           |           | 50% (2/4) |
| Cerveza |     |           |           |           |           |

| Confianza | Pan   | Leche | Huevos | Pañales | Cerveza |
|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Pan       |       | 66.6% | 66.6%  | 66.6%   | 33.3%   |
| Leche     | 66.6% |       | 33.3%  | 66.6%   | 66.6%   |
| Huevos    | 100%  | 50%   |        | 50%     | 0%      |
| Pañales   | 66.6% | 66.6% | 33.3%  |         | 66.6%   |
| Cerveza   | 50%   | 100%  | 0%     | 100%    |         |



# Reglas de Asociación

| Transacciones     | Pan       | Leche     | Huevos    | Pañales   | Cerveza   | Total |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| T1                | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 3     |
| T2                | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 3     |
| T3                | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 4     |
| T4                | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 3     |
| Valor Soporte (%) | 75% (3/4) | 75% (3/4) | 50% (2/4) | 75% (3/4) | 50% (2/4) | -     |

| Soporte | Pan | Leche     | Huevos    | Pañales   | Cerveza   |
|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pan     |     | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Leche   |     |           | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Huevos  |     |           |           | 25% (1/4) | 0% (0/4)  |
| Pañales |     |           |           |           | 50% (2/4) |
| Cerveza |     |           |           |           |           |

- **Soporte:** 40%
- **Confianza:** 80%

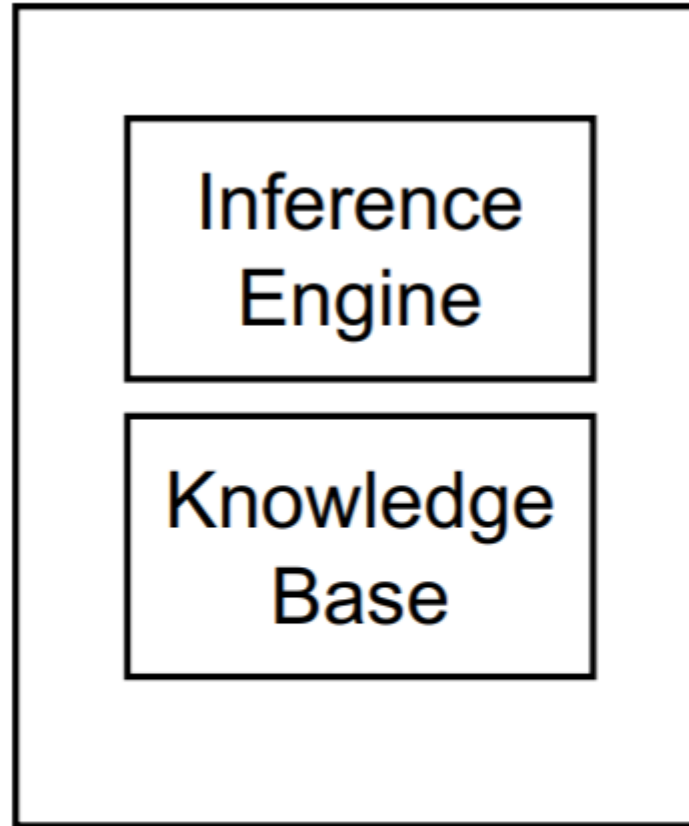
| Confianza | Pan   | Leche | Huevos | Pañales | Cerveza |
|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Pan       |       | 66.6% | 66.6%  | 66.6%   | 33.3%   |
| Leche     | 66.6% |       | 33.3%  | 66.6%   | 66.6%   |
| Huevos    | 100%  | 50%   |        | 50%     | 0%      |
| Pañales   | 66.6% | 66.6% | 33.3%  |         | 66.6%   |
| Cerveza   | 50%   | 100%  | 0%     | 100%    |         |



# Procesos en Sistemas Basados en el Conocimiento

# Sistemas Basados en el Conocimiento

- Los sistemas de conocimiento son sistemas expertos ideados para crear nuevo conocimiento a partir del conocimiento explícito presente en los documentos de las bases de datos



Control System Interpreter

Global Database

## KNOWLEDGE BASED SYSTEMS (KBS)



# Sistemas Basados en el Conocimiento

## Proceso típico

1. Selección del conjunto de datos
2. Análisis de las propiedades de los datos
3. Transformación del conjunto de datos de entrada
4. Seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos
5. Extracción de conocimiento
6. Interpretación y evaluación de datos

**KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING (KDD)**

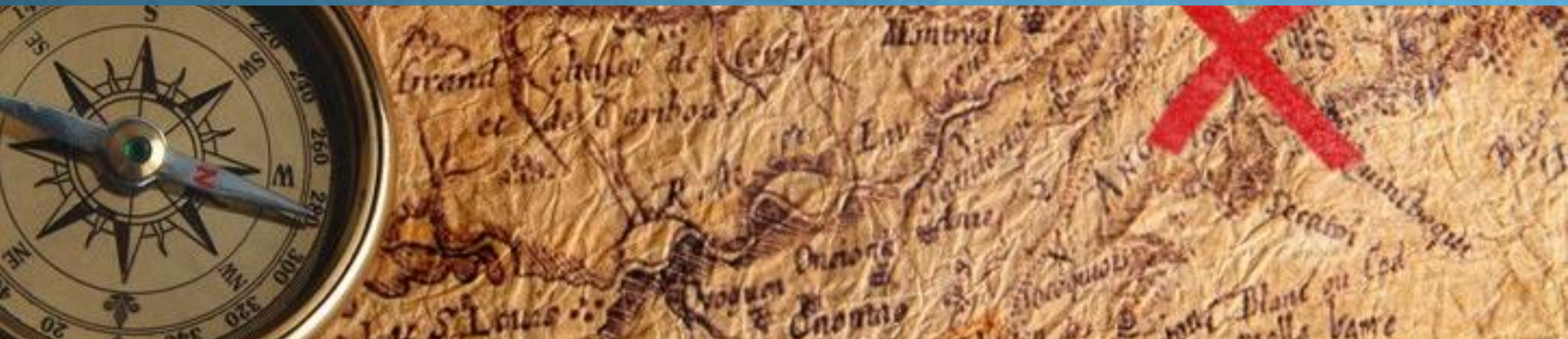
# Sistemas Basados en el Conocimiento

## ■ Aplicaciones

- Verificaciones de crédito
- Verificación de transacciones con tarjeta de crédito (fraude)
- Diagnóstico médico
- Asesor de perforación para petróleo



## 2. Resolución de problemas CBR y Reglas de Asociación



**MD005 – Sistemas Basados en el Conocimiento**

Manel Cerezo – [manel.cerezo@salle.url.edu](mailto:manel.cerezo@salle.url.edu)

David Larrosa – [david.larrosa@salle.url.edu](mailto:david.larrosa@salle.url.edu)